

## Théorème de Lagrange

**Théorème.** Soit  $(G, \cdot)$  un groupe fini et  $H$  un sous-groupe de  $G$ . Alors l'ordre de  $H$  divise celui de  $G$ .

**DÉMONSTRATION.** On commence par noter, pour tout  $x \in G$ ,  $xH := \{xh, h \in H\}$ .

- Pour tout  $x \in G$ , l'application

$$\begin{cases} H \longrightarrow xH \\ h \longmapsto xh \end{cases}$$

est bijective de réciproque

$$\begin{cases} xH \longrightarrow H \\ g \longmapsto x^{-1}g \end{cases}.$$

Ainsi  $|xH| = |H|$ .

- Pour tous  $x, y \in G$  tels que  $x \neq y$ , on a

$$xH \cap yH = \emptyset.$$

En effet, si  $xH \cap yH$  est non vide alors il existe  $h, h' \in H$  tels que  $xh = yh'$  donc

$$x = yh'h^{-1} \in yH$$

d'où  $xH \subseteq yH$  et d'après le cardinal,  $xH = yH$  : contradiction.

- Les éléments de  $xH$ ,  $x \in G$  forment une partition de  $G$  en ensembles  $x_1H, \dots, x_pH$  de cardinal  $|H|$ .  
Par conséquent :

$$|G| = \sum_{i=1}^p |x_iH| = p|H|$$

ainsi  $|H|$  divise  $|G|$ .

□